

〈解答〉

【基本編】 解答のみ

1

(1)

ア	18
イ	18
ウ	2
エ	-46

(2)

オ	YX
カ	$\begin{pmatrix} 6 & 17 \\ 0 & -2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

2

(1)

$$AB = \begin{pmatrix} 7 & -16 \\ -9 & 19 \end{pmatrix}, BA = \begin{pmatrix} 18 & -5 \\ -31 & 8 \end{pmatrix} \text{ より可換ではない。}$$

(2)

$$AB = \begin{pmatrix} -47 & -20 \\ 15 & -52 \end{pmatrix}, BA = \begin{pmatrix} -47 & -20 \\ 15 & -52 \end{pmatrix} \text{ より } AB = BA \text{ であるから可換である。}$$

(3)

$$X = \begin{pmatrix} y & x \\ x & y \end{pmatrix} \text{ } (x, y \text{ は任意}).$$

(4)

$${}^tA = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad {}^tAA = \begin{pmatrix} 10 & 5 & -1 \\ 5 & 5 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A{}^tA = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}.$$

3

(1)

$${}^t\left(\frac{1}{2}(A + {}^tA)\right) = \frac{1}{2}({}^tA + {}^t({}^tA)) = \frac{1}{2}(A + {}^tA)$$

ゆえ、与式は対称行列。□

(2)

$${}^t\left(\frac{1}{2}(A - {}^tA)\right) = \frac{1}{2}({}^tA - {}^t({}^tA)) = -\frac{1}{2}(A - {}^tA)$$

ゆえ、与式は交代行列。□

(3)

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 5 & 8 \\ 5 & 8 & 11 \\ 8 & 11 & 14 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

4

(1)

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rank} A = 2.$$

(2)

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \text{rank} A = 2.$$

(3)

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rank} A = 3.$$

(4)

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{rank} A = 3.$$

5

(1)

$$F_4(4, 2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

交代性より, $|F_4(i, j)| = -|E_4| = -1$.

(2)

$$G_4(3; 7) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

行列式の性質より, $|G_4(i; k)| = k|E_4| = k$.

(3)

$$H_4(1, 3; 4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

多重線形性より, $|H_4(i, j; k)| = |E_4| = 1$.

6

(1)

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & -5 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & \underbrace{0 & 1}_E \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & 5 \\ \underbrace{0 & 1}_E & 1 & 2 \end{array} \right)$$

より $\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ は正則で, $\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

(2)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & 1 \end{array} \right)$$

より $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ は正則ではない。

(3)

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 8 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & -3 & 10 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4 & 7 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

より $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 8 \\ 3 & 1 & -3 & 10 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ は正則で, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 8 \\ 3 & 1 & -3 & 10 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 & 1 \\ 4 & 7 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

7

(1)

$$x = 9, \quad y = -10, \quad z = 4.$$

(2)

$$x = \frac{1}{2}, \quad y = 0, \quad z = \frac{1}{2}.$$

(3)

$$x = -1, \quad y = -1, \quad z = 2.$$

(4)

$$w = -15, \quad x = 48, \quad y = -17, \quad z = -3.$$

(5)

$$x = -\frac{11}{9}, \quad y = \frac{35}{18}.$$

(6)

$$x = -\frac{1}{7}, \quad y = \frac{9}{7}, \quad z = -\frac{1}{7}.$$

8

(1) -51 .

(2) 0 .

(3) 21 .

(4) 60 .

(5) $(a-b)(b-c)(c-a)$.

9

(1)

$$|A| = -3, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{3} \\ -1 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}, \quad |A^{-1}| = -\frac{1}{3}.$$

(2)

$$|A| = -12, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{12} & \frac{5}{12} \\ \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}, \quad |A^{-1}| = -\frac{1}{12}.$$

(3)

$$|A| = 1, \quad \tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad |A^{-1}| = 1.$$

(4)

$$|A| = 1, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 16 & -18 & 7 \\ -4 & 5 & -2 \\ -3 & 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad |A^{-1}| = 1.$$

【発展編】

1

(1)

行列 $A = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ について, $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}$ ゆえ,

$$A^2 + A + E = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = O.$$

(2)

$A^2 + A + E = O$ の両辺に $A - E$ を左側からかけて,

$$\underbrace{(A - E)(A^2 + A + E)}_{A^3 - E} = O \quad \text{i.e.} \quad A^3 = E.$$

(3)

$$A^{100} = (A^3)^{33} A = E^{33} A = A.$$

2

(*) の係数行列および定数項ベクトルをそれぞれ $A, \mathbf{b}$ とすると,

$$(A|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & (a-2) & 7 \\ -1 & -a & -3(a-1) & -4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 0 & 0 & (a-1)(a-2) & a-1 \end{array} \right)$$

$$= \begin{cases} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) & (a=2) \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) & (a=1) \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 0 & 0 & (a-1)(a-2) & a-1 \end{array} \right) & (a \neq 1 \text{ かつ } a \neq 2) \end{cases}$$

と変形できる。これより, 次を得る。

$$a=2 \iff \text{rank}(A\mathbf{b}) \neq \text{rank} A$$

$$a=1 \iff \text{rank}(A\mathbf{b}) = \text{rank} A = 2 < 3 \text{ (方程式の未知数の個数)}$$

$$a \neq 1 \text{ かつ } a \neq 2 \iff \text{rank}(A\mathbf{b}) = \text{rank} A = 3 \text{ (方程式の未知数の個数)}$$

よって, a の値と連立方程式の解との対応は,

$$a=2 \iff \text{解をもたない}$$

$$a=1 \iff \text{無数の解をもつ}$$

$$a \neq 1 \text{ かつ } a \neq 2 \iff \text{ただ一つの解をもつ}$$

であり, 求めるものは

(1) $a \neq 1$ かつ $a \neq 2$ なる任意の実数.

(2) $a=1$.

(3) $a=2$.

3

(1)

サラスの方法を用いると,

$$|A| = -3 - 2 - 6 = -11.$$

となるので, $2|A| = -22$. 一方, 行列式の行に関する多重線形性を繰り返し用いると

$$|2A| = \begin{vmatrix} 0 & 4 & 2 \\ 6 & 2 & 0 \\ 4 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 6 & 2 & 0 \\ 4 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 2^2 \begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 4 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 2^3 \begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 8(-11) = -88.$$

(2)

(1)と同様の操作を行うことにより, $|kB| = k^n|B|$.

(3)

C は交代行列であるから ${}^tC = -C$ が成り立つ. さらに転置不変性より

$$|C| = |{}^tC| = |-C| = (-1)^n|C| \quad (\because (2)).$$

が成り立つ. したがって, n が奇数であれば, $|C| = -|C|$, i.e. $|C| = 0$ が成り立つ.

4

$$(1) \quad \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 8 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 8 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 = 6.$$

$$(2) \quad \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -8 & 3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 9 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -8 & 3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 9 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 6 \cdot (-5) \cdot (-3) = 90.$$

$$(3) \quad \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 5 & 4 & 0 \\ 8 & 9 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 11 & 7 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 5 & 4 & 0 \\ 8 & 9 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 11 & 7 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 8 \cdot 6 = 48.$$

$$(4) \quad \begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 8 & 7 & 3 & 5 \\ 6 & 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 8 & 4 & 6 \\ 5 & 2 & 7 & 9 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \\ 9 & 8 & 1 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 8 & 7 & 3 & 5 \\ 6 & 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} \underbrace{\begin{vmatrix} 2 & 8 & 4 & 6 \\ 5 & 2 & 7 & 9 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \\ 9 & 8 & 1 & 7 \end{vmatrix}}_0 = 0.$$

5 やや難

(1)

D_n を第 1 行について余因子展開すると,

$$\begin{aligned}
 D_n &= (-1)^{1+1}(1+x^2) \underbrace{\begin{vmatrix} 1+x^2 & x & 0 & \dots & \dots & 0 \\ x & 1+x^2 & & & & \vdots \\ 0 & & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & & 1+x^2 & x \\ 0 & \dots & \dots & 0 & x & 1+x^2 \end{vmatrix}}_{n-1 \text{ 次正方行列}} \\
 &\quad + (-1)^{1+2}x \underbrace{\begin{vmatrix} x & x & 0 & \dots & \dots & 0 \\ x & 1+x^2 & & & & \vdots \\ 0 & & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & & 1+x^2 & x \\ 0 & \dots & \dots & 0 & x & 1+x^2 \end{vmatrix}}_{n-1 \text{ 次正方行列}} \\
 &= (1+x^2)|D_{n-1}| - x \underbrace{\begin{vmatrix} x & x & 0 & \dots & \dots & 0 \\ x & 1+x^2 & & & & \vdots \\ 0 & & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & & 1+x^2 & x \\ 0 & \dots & \dots & 0 & x & 1+x^2 \end{vmatrix}}_{n-1 \text{ 次正方行列}} \dots (*)
 \end{aligned}$$

ここで, (*) の第 2 項の行列式について, 1 列目に関して余因子展開すると,

$$\underbrace{\begin{vmatrix} x & x & 0 & \dots & \dots & 0 \\ x & 1+x^2 & & & & \vdots \\ 0 & & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & & 1+x^2 & x \\ 0 & \dots & \dots & 0 & x & 1+x^2 \end{vmatrix}}_{n-1 \text{ 次正方行列}} = (-1)^{1+1}x \underbrace{\begin{vmatrix} 1+x^2 & x & 0 & \dots & \dots & 0 \\ x & 1+x^2 & & & & \vdots \\ 0 & & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & & 1+x^2 & x \\ 0 & \dots & \dots & 0 & x & 1+x^2 \end{vmatrix}}_{n-2 \text{ 次正方行列}} = xD_{n-2}.$$

これを (*) へ用いると,

$$|D_n| = (1+x^2)|D_{n-1}| - x^2|D_{n-2}|, \quad \text{i.e. } |D_n| - |D_{n-1}| = x^2(|D_{n-1}| - |D_{n-2}|).$$

(2)

(1) より, $\{|D_n| - |D_{n-1}|\} (n \geq 2)$ は公比 x^2 の等比数列であるから,

$$|D_n| - |D_{n-1}| = (x^2)^{n-2}(|D_2| - |D_1|).$$

ここで, $D_1 = 1+x^2, D_2 = \begin{pmatrix} 1+x^2 & x \\ x & 1+x^2 \end{pmatrix} = (1+x^2)^2 - x^2 = 1+x^2+x^4$ であるから,

$$|D_n| - |D_{n-1}| = (x^2)^{n-2}x^4 = x^{2n}.$$

以上より, 求めるものは次(これは $n=1$ でも成立する):

$$|D_n| = |D_1| + \sum_{k=2}^n x^{2k} = x^{2n} + x^{2n-2} + \dots + x^4 + x^2 + 1.$$